Séquence n° 3

DROITES DU PLAN

1–16 octobre 2026

I Vecteur directeur et équation cartésienne

Définition

Un vecteur directeur d'une droite est un vecteur **non nul** ayant la direction de cette droite. Si $A \neq B$, $\overrightarrow{AB}$ dirige (AB). Toute droite admet une équation $ax + by + c = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$. Un vecteur directeur est $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Exemple 3.1

Pour $A(-2; 4)$ et $B(6; 2)$, calculer $\overrightarrow{AB}$ puis vérifier que $\vec{u}(4; -1)$ dirige (AB).

Correction :

$\overrightarrow{AB} = (8; -2) = 2\vec{u}$. Le vecteur $\vec{u}$ est non nul et colinéaire à $\overrightarrow{AB}$; il dirige donc (AB).

Établir une équation à l'aide du déterminant

La droite passant par $A(x_A; y_A)$ et dirigée par $\vec{u}(\alpha; \beta) \neq \vec{0}$ a pour équation

$$\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0.$$

Démonstration à rédiger.

Correction :

Un point $M(x; y)$ appartient à la droite si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ est colinéaire à $\vec{u}$, y compris pour $M = A$. Or

$$\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = (x - x_A)\beta - (y - y_A)\alpha.$$

L'annulation du déterminant donne l'équation annoncée. En développant, $a = \beta$, $b = -\alpha$ et $c = -\beta x_A + \alpha y_A$; comme $\vec{u} \neq \vec{0}$, $(a, b) \neq (0, 0)$.

Point de vigilance. Le vecteur nul ne dirige aucune droite. Le signe du déterminant dépend de l'ordre des vecteurs, mais son annulation n'en dépend pas.

II Déterminer une équation de droite

Méthode

À partir d'un point et d'un vecteur directeur : choisir a, b puis remplacer x, y par les coordonnées du point pour trouver c. À partir de deux points distincts : calculer d'abord un vecteur directeur.

Exemple 3.2

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(2;-1)$ et dirigée par $\vec{u}(3;2)$.

Correction :

$a=2$, $b=-3$ conviennent. La droite a donc une équation $2x-3y+c=0$. Comme A lui appartient, $4+3+c=0$, d'où $c=-7$. Une équation est $2x-3y-7=0$. Vérification : $2\times 2-3\times(-1)-7=0$ et $(3;2)$ est bien directeur.

Exemple 3.3

Déterminer une équation cartésienne de (AB) pour $A(3;3)$ et $B(2;-2)$.

Correction :

$\overrightarrow{AB}=(-1;-5)$ dirige la droite. On peut choisir $(a,b)=(5,-1)$. Avec A, $15-3+c=0$, donc $c=-12$. Ainsi $5x-y-12=0$. Pour B, $10+2-12=0$, ce qui confirme le résultat.

Exemple 3.4

Le point $P(1;2)$ appartient-il à $d : 2x-3y+4=0$? Le point $Q(2;1)$ lui appartient-il ?

Correction :

Pour P, $2-6+4=0$: oui. Pour Q, $4-3+4=5\neq 0$: non.

III Équation réduite, pente et fonction affine

Définitions

Une droite non verticale a une unique équation réduite $y = mx + p$. m est la pente (coefficient directeur), p l'ordonnée à l'origine. Elle représente la fonction affine $x \mapsto mx + p$; $(1; m)$ est un vecteur directeur. Une droite verticale a une équation $x = k$; elle n'est pas la courbe d'une fonction de x. Une droite horizontale a une équation $y = k$.

Calcul de pente

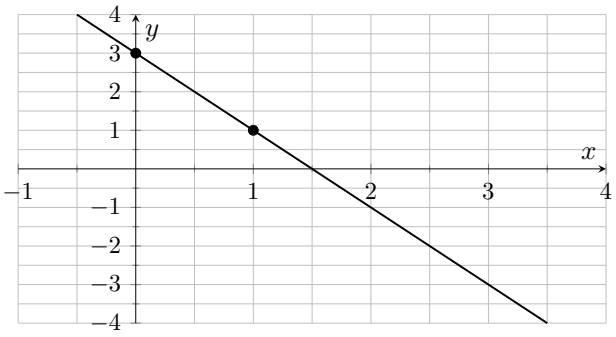
Si $x_A \neq x_B$, la pente de (AB) vaut $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$. Pour trouver p, on utilise ensuite $y_A = mx_A + p$.

Exemple 3.5

Déterminer l'équation réduite de $2x + 3y - 1 = 0$, puis tracer $d : y = -2x + 3$.

Correction :

$3y = -2x + 1$, donc $y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$. Pour d, placer $(0; 3)$ et $(1; 1)$, puis tracer la droite ; un déplacement de 1 en abscisse correspond à -2 en ordonnée.



Exemple 3.6

Trouver la fonction affine f telle que $f(0) = 3$ et $f(-1) = 5$, puis la fonction affine g dont la courbe passe par $C(-1; 2)$ et $E(5; -2)$.

Correction :

$f(x) = -2x + 3$, car $m = (3 - 5)/(0 + 1) = -2$. Pour g, $m = (-2 - 2)/(5 + 1) = -2/3$ et $p = 2 - 2/3 = 4/3$, donc $g(x) = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$.

IV Positions relatives de deux droites

Propriétés

Deux droites sont sécantes, strictement parallèles ou confondues. Pour $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$:

- si $m \neq m'$, elles sont sécantes ;
- si $m = m'$ et $p \neq p'$, elles sont strictement parallèles ;
- si $m = m'$ et $p = p'$, elles sont confondues.

Pour des équations cartésiennes, on compare les directions avec le déterminant. Si les directions sont colinéaires, on teste ensuite l'appartenance d'un point pour distinguer droites confondues et strictement parallèles.

Exemple 3.7

Déterminer une équation de d passant par $A(2;3)$ et parallèle à $d' : x - 3y - 3 = 0$.

Correction :

d' a pour vecteur directeur $(3;1)$. On cherche $d : x - 3y + c = 0$. Comme $A \in d$, $2 - 9 + c = 0$, donc $c = 7$. Ainsi $d : x - 3y + 7 = 0$. Les deux droites sont strictement parallèles, car les constantes diffèrent pour les mêmes coefficients de x, y.

Exemple 3.8

Étudier les positions relatives :

1. $2x - y + 1 = 0$ et $4x - 2y + 2 = 0$;
2. $x = 2$ et $x = -1$;
3. $y = 2x - 3$ et $y = -x + 3$.

Correction :

1. La deuxième équation est le double de la première : droites confondues. 2. Deux verticales distinctes : strictement parallèles. 3. Les pentes 2 et -1 diffèrent : sécantes. Leur intersection vérifie $2x - 3 = -x + 3$, donc $x = 2$ et $y = 1$.

V Intersection : résolution par substitution

Définition

Résoudre un système de deux équations en x, y, c'est trouver tous les couples $(x; y)$ vérifiant simultanément les deux équations. Pour deux équations de droites : une intersection donne un couple solution ; des droites strictement parallèles donnent aucune solution ; des droites confondues donnent une infinité de solutions.

Substitution

Isoler une inconnue dans une équation, remplacer son expression dans l'autre, résoudre puis retrouver la seconde inconnue. Vérifier le couple dans les deux équations initiales.

Exemple 3.9

Résoudre $\begin{cases} -2x + y + 3 = 0, \\ 3x - 5y - 2 = 0. \end{cases}$

Correction :

La première équation donne $y = 2x - 3$. En remplaçant dans la seconde : $3x - 5(2x - 3) - 2 = 0$, soit $-7x + 13 = 0$. Ainsi $x = 13/7$ puis $y = 5/7$. L'ensemble solution est $S = \{(13/7; 5/7)\}$. Les substitutions donnent $(-26 + 5 + 21)/7 = 0$ et $(39 - 25 - 14)/7 = 0$.

Exemple 3.10

Résoudre par substitution :

$$\text{(a)} \begin{cases} -2x + y + 3 = 0 \\ x - 4y + 5 = 0 \end{cases} \qquad \text{(b)} \begin{cases} 2x + 3y - 10 = 0 \\ 4x + 5y - 16 = 0. \end{cases}$$

Correction :

(a) $y = 2x - 3$ puis $x - 4(2x - 3) + 5 = 0$, d'où $x = 17/7$, $y = 13/7$.
(b) $x = (10 - 3y)/2$; $2(10 - 3y) + 5y - 16 = 0$, donc $y = 4$, puis $x = -1$.

VI Combinaison linéaire et Python

Combinaison linéaire

Multiplier les équations par des nombres non nuls pour obtenir des coefficients opposés d'une inconnue ; les additionner pour éliminer cette inconnue. Conserver une équation du système pour calculer l'autre inconnue.

Exemple 3.11

Résoudre $\begin{cases} 2x+3y+1=0 \\ 3x-4y-2=0. \end{cases}$ Reprendre ensuite les deux systèmes de l'exemple précédent par combinaison.

Correction :

Multiplier la première équation par 3 et la seconde par -2 donne $6x+9y+3=0$ et $-6x+8y+4=0$. La somme donne $17y+7=0$, d'où $y=-7/17$. Puis $2x-21/17+1=0$, donc $x=2/17$. Pour (a), ajouter quatre fois la première équation à la seconde : $-7x+17=0$, donc $(x;y)=(17/7;13/7)$. Pour (b), soustraire deux fois la première à la seconde : $-y+4=0$, donc $(x;y)=(-1;4)$.

```
def determinant(u, v):
    return u[0]*v[1] - u[1]*v[0]

def alignes(A, B, C):
    AB = (B[0]-A[0], B[1]-A[1])
    AC = (C[0]-A[0], C[1]-A[1])
    return determinant(AB, AC) == 0
```

Exemple 3.12

Prévoir `alignes((0,0), (2,1), (6,3))` puis `alignes((0,0), (2,1), (6,4))`.

Correction :

`True`, puis `False` : les déterminants sont 0 et 2. Le test exact convient ici aux coordonnées entières ; les approximations flottantes demandent de tenir compte des erreurs numériques.